캐드 작업 방법

02. 평면도

1. 공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문, 지시선·도트·제목·본문과 일반 설명은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 공종·회로의 색상 구분은 객체 색상으로 적용한다. 범위선·해치는 해당 공종 레이어를 유지한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

2. 작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan + 가구: 각각 독립된 두 블록
GROUP	외부치수·가이드라인 전체 / 실명·테두리 전체
제외	실측도 내부치수와 가구 크기 치수선

1. 손도면 우선으로 가구 목록·배치 확인

2. plan·외부치수 GROUP·실명 GROUP 복사

3. 제공 06번 가구 배치

4. 주방·욕실·개폐·해치 검사

5. 가구 전체 BLOCK 생성

6. 그룹 선택을 잠시 끄고 겹치는 실명 이동 후 선택 복원

7. 원본 대비·검수·출력

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

3. 도면별 작업방법

완성본 인계 및 복사

벽체 실측도에서 완성한 다음 세 요소를 가져온다. 블록 생성·치수 작성·실명 작성은 앞 도면에서 완료된 작업이다.

복사 대상	인계 상태
plan 블록	벽체 실측도에서 완성된 바탕 그대로
외부 치수 전체 GROUP	사방 구간·전체 치수와 가이드라인 포함
실명 전체 GROUP	모든 실명 문자와 사각 테두리 포함

같은 기준점으로 배치

① 원본 벽체 실측도에서 plan 블록, 외부 치수·가이드라인 전체 그룹, 실명 전체 그룹을 복사한다. 원본을 이동하거나 삭제하지 않는다.

② 세 요소 모두 같은 기준점과 이동 거리로 평면도 작업 위치에 붙여넣는다. 함께 복사하거나 각각 복사하더라도 벽체·외부 치수·실명의 상대 위치가 정확히 유지되어야 한다.

③ plan 블록의 실척·방향, 문·창호 동적 기능과 15.fin 연결 마감선을 유지한다. 외부 치수의 기준점·값·표시·스타일, 가이드의 위치·비출력 상태와 실명의 문자·테두리·레이어·글자 크기도 그대로 유지한다.

④ 내측 치수는 복사하지 않는다. 외부 치수나 실명을 새로 작성하지 않으며 가구 크기 치수선도 추가하지 않는다.

⑤ 이 상태를 평면도 바탕으로 사용하여 그 위에 가구를 배치하고 가구 전체 블록화한다. plan·외부 치수 그룹·실명 그룹과 가구 블록은 서로 분리하여 유지한다.

⑥ 가구 배치 후 실명이 겹치는 경우에만 아래의 그룹 선택 해제·개별 이동·그룹 선택 복원 절차를 적용한다.

손도면 우선으로 가구 배치

① 배치 항목 확인

손도면을 먼저 읽어 공간별 가구·기구의 종류, 위치, 수량, 방향을 정리한다. 견적서에 없다는 이유로 손도면의 가구를 생략하지 않는다. 현장사진과 견적서로 세부 사항을 보완하되 손도면의 배치를 임의로 덮어쓰지 않는다.

다음은 공간별 확인 예시다. 실제 배치 대상은 손도면을 우선하여 정하며, 견적서만을 기준으로 포함·제외하지 않는다.

공간	확인할 배치 항목 예시
현관	신발장, 수납장
거실	소파, 테이블, TV장 등 확정된 가구
주방	싱크대, 아일랜드, 키큰장, 냉장고, 식탁 및 가전
방·드레스룸	침대, 책상, 붙박이장, 수납장
욕실	양변기, 세면대, 욕조·샤워 공간 및 수납장
발코니·세탁실	세탁기, 건조기, 세탁볼, 수납장 등

② 제공 블록 사용

제공 포맷의 06번 영역에서 가구·기구 블록을 가져와 사용한다. 항상 제공된 블록만 사용한다. 규격이 기재되지 않았더라도 용도와 형태가 비슷한 제공 블록이 있으면 기본 크기와 형상을 그대로 사용한다. 해당 블록이 없으면 임의 제작·외부 블록·일반 선으로 대체하지 않고 해당 자리를 비워 둔다. 다른 작업은 계속하고 완료 시 공간·품목·빈 위치를 확인사항에 기록한다.

③ 실제 규격과 설치 위치 적용

손도면의 배치와 실제 설치 공간에 맞춰 제공 블록을 배치한다. 명시된 치수가 있으면 제공 블록의 동적 속성으로 조절하고, 치수가 없으면 유사한 제공 블록의 기본 규격을 사용한다. 실제 가구 뒷면을 벽 마감면에 맞추고 삽입점만으로 벽 맞춤을 판단하지 않는다. 욕조 길이는 다음 기준에 따라 공간에 맞춘다.

④ 문·창호 및 동선 확인

- 문짝의 여닫힘 범위와 가구가 충돌하지 않는지 확인한다.
- 창호 개폐와 접근을 가구가 방해하지 않는지 확인한다.
- 서랍·가구 문·가전 문이 열리는 방향과 필요한 사용 공간을 확인한다.
- 가구 사이 통로, 주방 작업 공간, 침대 옆 이동 공간 등은 실제 배치 상태에서 거리를 확인한다. 확인을 위해 별도 치수선을 추가할 필요는 없다.

- 블록의 기본 규격 사용과 실제 제품·제작 규격 확정은 구분한다. 기본 배치에 사용한 값은 완료 시 필요한 확인사항으로 남긴다.

⑤ 벽체 변경 계획 구분

가구가 들어가지 않는다는 이유로 plan 블록의 벽체나 개구부를 임의로 움직이지 않는다. 별도 벽체·문·창호 변경 지시가 있으면 공유 plan을 바로 수정하지 않고 적용할 도면과 변경 범위를 확인사항으로 남긴다.

가구별 크기와 설치 범위

치수는 모두 모형 mm이며, 실제 가구 치수와 사용 여유를 구분한다. 손도면·확정 제품·현장 지시가 우선이고, 규격 미정일 때 아래 기준으로 배치 검토한다. 평면도에는 가구 크기나 사용 구간의 치수선을 추가하지 않는다.

대상	배치 기준
신발장	제공된 신발장 동적 블록만 사용. 장 폭(벽에서 앞으로 나오는 깊이) 300~400mm, 문짝 한 장 가로 폭 300~500mm
붙박이장	문짝 한 장 약 450mm 목표로 설치 길이를 균등 분할. 깊이는 제공 원본·확정 제품 기준
냉장고장	기본 외곽 폭 960 × 깊이 740mm. 실제 냉장고와 제조사 설치 여유가 있으면 우선
키큰장	문 닫힌 상태. 냉장고 열린 프레임으로 대신하지 않음. 옷장 활용 시 옷걸이 표시 끔
주방 하부장	문짝 포함 깊이 600mm를 기본 검토하되 현장 확정 규격 우선
인덕션장	폭 600mm 기준. 기기·타공·측판 조건 대조
싱크대장	폭 1,000mm 이하. 실제 싱크볼 수용 폭과 배관·측판 여유를 별도 검산
식기세척기 구간	설치가 확인된 경우 600mm 구간 검토. 확정 제품 설치 규격 우선

신발장 폭·깊이 구분

사용자가 지정한 신발장 폭 300~400mm는 평면에서 벽에 직각인 장의 깊이로 구분하고, 문짝 한 장의 가로 폭은 300~500mm로 적용한다. 장 전체의 가로 길이는 설치 가능한 벽 길이에 맞춘다. 양문장이면 두 문짝과 실제 측판·틈을 포함한 전체 폭을 확인한다. 설치 가능 길이 L에 대해 문짝 수 n을 정하고 L/n이 목표 범위에 들어가는지 검토하되, 블록의 실제 몸통과 문짝 폭을 각각 측정한다. 문짝 폭은 300~500mm 범위에서 균등 분할하고 불필요한 틈을 반복하지 않는다.

신발장 깊이는 300~400mm 범위에서 선택하고 수납 신발 길이·뒤판·문짝·통로를 확인한다. 초기 검토값은 350mm로 하되 실제 설치 공간과 제공 동적 블록의 조절 범위에 맞춘다. 제공 동적 블록에 없는

구성을 임의 제작하지 않는다.

지정 벽을 채우는 신발장·붙박이장은 문·설비·제외 구간을 뺀 마감면 사이 길이에 연속 배치한다. 불필요한 마감판을 자동 추가하지 않는다. 장의 뒷면은 벽, 문 전면은 사용 공간을 향하게 한다.

주방 유효 길이·깊이·통로 검토

① 설치 가능한 유효 길이

벽 마감면 사이 길이에서 기둥·문·개구부·고정 가전·코너 몸통과 확정된 제외 구간을 뺀다. 남은 길이 안에 싱크대장·인덕션장·수납장·식기세척기 등 확정 항목을 배분한다. 단가 산출용 견적 길이를 실제 설치 길이로 대신하지 않는다.

유효 설치 길이 = 실제 설치 구간 길이 사용 불가 구간들의 합

싱크대장 폭과 싱크볼의 유효 수용 폭은 다르다. 장 외곽에서 양쪽 측판·보강재·하드웨어가 차지하는 부분을 빼고, 실제 싱크볼·타공·배수 부품이 들어가는지 확인한다. 확인되지 않은 측판 두께를 임의 고정하지 않는다.

② 상판과 하부장

상판 깊이는 손도면·현장 지시로 확인하며 650 또는 700mm로 일괄 고정하지 않는다. 벽에 붙는 주방에서 하부장 깊이가 문짝 포함 600mm이면 후면 이격은 상판 깊이 600mm로 검토한다. 예: 상판 650이면 뒤 50, 상판 700이면 뒤 100mm. 독립 아일랜드에는 이 공식을 그대로 적용하지 않는다.

기본 평면은 상판과 제공 기기를 중심으로 표현하고 하부장 몸통·장 구간 분할선은 중복 노출하지 않는다. 제공 블록의 가시성 기능으로 정리하며 원본 정의를 삭제하거나 폭파하지 않는다. 제작 상세도는 별도 작업이다.

③ 모듈과 코너

상부장은 독립 모듈로 균등 분할한다. 붙박이장 문짝 450mm를 상부장 고정값으로 사용하지 않는다. ㄱ자 주방은 코너 몸통이 차지하는 길이를 먼저 빼고 양옆 장을 나눈다. 일반 장 두 개를 겹쳐 코너장으로 처리하지 않는다. 코너 전용 제공 블록이 없으면 빈 위치와 필요한 구성을 확인사항에 남긴다.

인덕션 옆 망장은 가능한 경우 검토하되 망장 200mm·싱크장 900mm를 모든 현장의 고정값으로 쓰지 않는다. 식기세척기는 손도면이나 확정 지시에 있을 때만 포함한다.

④ 실제 통로와 개폐

닫힌 상태의 실제 전면 사이 최단 거리를 통로 유효폭으로 측정한다. 상판 돌출·손잡이·기기 전면을 포함하고, 문·서랍·식기세척기·냉장고가 열렸을 때 남는 사용 공간을 별도로 확인한다. 확인한 가구배치 스킬에는 모든 주방에 적용할 단일 통로 최소폭이 없으므로 임의 수치를 사용자 확정값으로 적지 않는다.

욕실 사용 구간과 기기 배치

각 욕실을 별도로 검토한다. 기본은 문에서 안쪽으로 변기 → 세면대 → 샤워 순서를 검토하되 손도면, 기존 배수·문·창, 현장 지시가 우선한다. 조적파티션 유무와 샤워수전 유무는 별개이며 없는 항목을 자동 추가하지 않는다.

① 사용 구간 배분

샤워·세면대·변기 각각의 실제 사용 구간을 배분하고, 구간 합계와 파티션 두께의 합이 실제 타일 마감면 사이 길이와 일치하는지 계산한다. 가상의 사용 구간을 실제 벽체로 그리지 않는다. 배치 검토 계산은 별도 기록에 남기며 평면도에 내부 치수선을 넣지 않는다.

일자 배치 검산식

실 유효 길이 = 샤워 구간 + 파티션 두께 + 세면대 옆 여유 + 세면대 실제 폭 + 세면대·변기 외곽 간격 + 변기 실제 반폭 + 변기 중심·측벽 거리

없는 샤워 구간·파티션 두께는 0으로 계산한다. 사용 구간이 중첩되는 배치는 단순 합산식에 억지로 맞추지 않고 실제 평면 영역으로 검토한다.

② 중앙과 여유

- 변기는 배정한 사용 구간의 폭 방향 중앙에 둔다. 시작 a, 끝 b이면 실제 좌우 대칭축은 (a+b)/2다. 삽입점이 아닌 기기 대칭축을 확인한다.
- 세면대·샤워수전도 사용 구간 중앙을 기본으로 하되 확정 배수·수전 위치가 있으면 그 근거를 따른다.
- 변기 중심에서 측벽까지 450mm는 권장 목표다. 이를 우선 고정해 세면대 사용 폭을 희생하거나 변기를 한쪽으로 밀지 않는다.
- 세면대 외곽에서 파티션까지 100~150mm는 배치 목표다. 기기 실제 폭·사용 구간·전면 여유·문 회전 궤적을 함께 검토한다. 위 목표를 법정 최소치로 표현하지 않는다.
- 균등 650/650 분할과 과거 현장의 샤워 폭을 자동 적용하지 않는다. 공간이 부족하면 구간을 다시 배분하고 부족분을 기록한다.
- 벽 접합 뒷면·수전 위치·사용 전면을 확인한다. 기기를 비균등 축소하거나 문 방향을 임의 변경해 간섭을 숨기지 않는다.

욕실 젠다이와 주방 해치 표현

① 젠다이 누락 검사

거실욕실·안방욕실 각각 필요 여부, 롱/부분 형태, 설치 벽, 시작·끝, 깊이, 하부 개방 여부를 기록한다. 사용자 기본 깊이는 100mm이며 현장별 지시를 우선한다. 욕조 뒤까지 연속되는지는 손도면·현장 근거로 판단한다.

젠다이는 기기 블록과 구분되는 시공 경계다. 닫힌 경계는 제공 4. ELE1, 사선 해치는 제공 9. HAT/ByLayer로 작성하며 같은 현장의 문 옆 가벽과 패턴·각도·간격을 맞춘다. 이 두 레이어가 없으면 제공 원본에서 확인하고 임의 대체 레이어를 만들지 않는다.

하부가 열린 선반형은 변기 물탱크가 아래로 들어갈 수 있는 구조인지 확인한다. 바닥부터 막힌 벽으로 간주하여 변기를 앞으로 밀지 않는다. 거울장 해치가 젠다이 표시를 가리는지도 확인한다. 설치 높이·배관 호환성은 평면만 보고 확정하지 않는다.

② 상판과 기기 표시 순서

제공 가구 블록의 중첩 레이어·명시 색상·해치·동적 기능이 최우선이다. 원본을 일괄 ByLayer 또는 보라/핑크로 바꾸지 않는다. 별도로 작성하는 상판 경계는 6. FUR1, 흰색 SOLID는 25. 255/ByLayer를 사용하고 실제 설치 범위에 맞춘다. 이는 미제공 가구 블록을 임의 제작하는 허용이 아니다.

상판 해치는 외곽·기기보다 뒤, 상부장 참조는 주방 구성의 위에 둔다. 상부장 내부 해치는 그 내부선 뒤에 둔다. 동적 원본 정의와 현재 평가된 블록 모두에서 선·해치 경계를 대조한다.

싱크볼·인덕션·냉장고·식기세척기 등 제공 기기에는 새 해치를 추가하지 않는다. 기기 원본의 10. ETC 등 속성을 보존한다. 냉장고 기기와 냉장고장은 다른 객체이며, 장의 기존 해치까지 지우지 않는다.

이후 욕조·문 개폐 및 블록 검수

다음 절의 욕조 길이 조절, 실제 문 회전 영역, 해치 검사와 함께 최종 판정한다. 가구는 BLOCK으로 묶고, 평면도에 내부·가구 치수선을 추가하지 않는다.

욕조 길이와 가구 문 개폐 확인

① 욕조는 실제 설치 공간 길이에 맞춘다

견적서의 욕조 길이보다 설치 공간이 짧으면 공간에 맞춰 욕조 길이를 줄여 배치한다. 예를 들어 견적서에 1,600mm로 적혀 있어도 욕조를 놓을 화장실 벽 사이 길이가 1,450mm이면, 제공된 욕조 블록을 1,450mm 길이로 조절하여 넣는다.

길이는 해당 위치의 실제 양쪽 마감면 사이에서 확인한다. 욕조 폭은 길이와 함께 임의로 줄이거나 늘리지 않는다. 제공 블록의 동적 길이 속성을 우선 사용하고, 조절 후 실제 외곽 길이와 해치 경계가 함께 바뀌었는지 확인한다.

해당 욕조 블록이 없거나 필요한 길이를 원본 기능으로 표현할 수 없으면 임의 대체 형상을 만들지 않고 빈 위치와 사유를 완료 확인사항에 남긴다. 평면도에 배치한 길이는 별도 가구 치수선으로 표기하지 않는다. 제품 발주 규격과 설치 상세는 별도 확인사항으로 구분한다.

② 문짝 전면과 경첩을 먼저 확인한다

신발장·옷장·붙박이장·키큰장·상부장 등은 실제 블록의 뒷판, 문짝, 경첩, 열림선을 구분한다. 뒷판은 설치 벽을 향하고 문짝은 사용 공간을 향하게 한다. 블록 이름이나 삽입점, 회전값만으로 문 방향이 맞다고 판단하지 않는다.

③ 문짝별 개폐 범위를 계산한다

- 각 문짝의 실제 경첩 위치와 문짝 폭을 확인한다. 여닫이문은 경첩을 중심으로 문짝 폭을 반경으로 하는 회전 범위를 계산한다.
- 원본 블록 또는 확인된 하드웨어의 최대 열림 각도까지 문짝이 지나가는 전체 영역을 확인한다. 작은 각도로 그려진 열림선만으로 간섭이 없다고 판단하지 않는다.

- 단순 문짝 끝점뿐 아니라 실제 문짝 두께와 손잡이가 지나가는 범위를 함께 확인한다.
- 양문은 좌우 문짝을 각각 계산하고 서로의 손잡이·문짝이 충돌하는지 확인한다. 양문 자리에 같은 방향 단문을 반복하지 않는다.
- 인접 벽·옆판·다른 장·도기·가전·출입문과 충돌하는지 확인한다. 회전·반전한 블록은 최종 배치 방향으로 다시 계산한다.
- 미닫이문·서랍은 회전 반경 대신 실제 이동 거리와 인출 범위를 확인한다. 열림 각도나 이동 거리가 확인되지 않으면 완전 개폐 가능으로 단정하지 않고 확인사항에 남긴다.

④ 충돌 처리

제공 블록의 지원되는 회전·반전·문 상태로 손도면의 배치에 맞춰 정리한다. 충돌을 감추려고 문짝을 줄이거나 벽체를 움직이지 않는다. 배치 변경이 필요한 충돌은 해당 공간·가구·간섭 대상을 완료 확인사항에 기록한다.

제공 가구 블록과 해치 검사

① 원본 블록을 보존한다

제공된 원본 블록의 중첩 구조, 동적 기능, 레이어, 색상, 선종류, 해치와 그리기 순서를 유지한다. 블록을 폭파하거나 해치를 임의로 다시 그려 대체하지 않는다. 원본에 없는 해치를 기기에 추가하지 않는다.

② 해치가 어긋나는 원인을 구분한다

블록을 복사할 때 동적 속성 연결이 유실되거나, 폭·깊이는 바뀌었지만 해치 경계가 이전 크기로 남거나, 같은 이름의 오래된 정의가 사용되거나, 해치가 선보다 앞으로 올라오면 해치가 깨진 것처럼 보일 수 있다. 실제 원인은 해당 블록을 검사하여 판단한다.

③ 크기·방향 변경 후 실제 형상을 검사한다

- 복사 후 동적 속성과 가시성 상태가 유지되는지 확인한다. 속성 숫자만 바뀌고 실제 도형이 그대로인 상태는 정상으로 처리하지 않는다.
- 최종 폭·깊이·문 상태를 적용한 뒤 몸통·문짝·욕조 등의 실제 외곽과 해치 경계를 각각 비교한다.
- 해치가 이전 크기로 남거나 벽 밖으로 튀어나오거나 틈·중복·누락이 생기지 않았는지 확인한다.
- 블록 내부 해치는 해당 몸통·문짝·내부선 뒤에 둔다. 가구 전체의 앞뒤 순서만 바꾸고 내부 해치까지 해결됐다고 판단하지 않는다.
- 제공 블록 원본의 색상과 레이어를 유지한다. 선이 안 보인다는 이유로 블록 전체를 다른 색상·레이어로 일괄 변경하지 않는다.
- CAD 화면과 저장한 PDF에서 외곽·옆판·문짝·열림선이 실제로 보이는지 확대 확인한다.

④ 이상이 있으면 원본과 대조한다

정상 원본과 정의·동적 상태·해치 경계를 대조하고, 필요하면 제공 원본에서 다시 가져와 위치·방향·규격을 복원한다. 해결되지 않는 해치나 동적 블록 문제는 위치와 현상을 완료 확인사항에 명시한다. 검사하지 못한 블록을 정상이라고 보고하지 않는다.

가구 전체 블록화

① 배치한 가구를 선택하여 가구 전체를 하나의 BLOCK으로 묶는다. plan 블록, 실명 그룹, 치수, 도각은 가구 블록에 넣지 않는다.

② 가구 블록은 원래의 블록과 동적 기능을 유지한 채 묶음 블록 안에 포함한다. 묶음 블록을 만들기 위해 개별 가구 블록을 폭파하지 않는다.

③ 블록화 후 가구가 빠지거나 중복으로 포함되지 않았는지 확인한다. 가구 블록을 선택할 때 벽체와 실명이 같이 선택되지 않게 한다.

④ 가구 배치를 수정할 때는 필요한 가구만 편집하고, 완료 후 가구 블록 구성을 다시 확인한다. 묶음 블록을 이동할 때 전체 가구의 설치 위치가 함께 바뀐다는 점에 유의한다.

실명 문자 높이 · 출력 축척 기준

출력 축척	문자 높이(모형 mm)	TCIRCLE 여백(mm)
1:50	100	35
1:60	110	38.5
1:80	150	52.5
1:100	190	66.5

다른 축척은 150 × 출력 축척 분모 ÷ 80으로 계산한 뒤 10mm 단위로 반올림한다(5mm 이상 올림). 단, 1:50은 100mm로 고정한다. 표의 값은 모형 공간 문자 높이이며, 축척을 다시 곱하지 않는다.

모든 실명은 같은 높이를 사용하며 좁은 공간에서도 개별 축소하지 않는다. TCIRCLE 사각 테두리 여백은 적용된 문자 높이 × 0.35로 한다. 축척이 바뀌면 문자 높이와 테두리를 함께 조정하고 가운데 정렬·실명 전체 GROUP을 유지한다. 벽체·가구 등 실제 도형은 축소·확대하지 않는다. 실명을 복사한 도면도 해당 출력 축척에 이 기준을 적용한다.

실명 겹침 확인 및 그룹 유지

① 실측도에서 복사한 실명·사각 테두리 전체 그룹을 사용한다. plan 블록 및 가구 블록과는 분리하여 유지한다.

② 가구 배치 후 실명과 가구·벽·문 열림선의 겹침을 확인한다. 겹침이 없으면 복사한 위치와 그룹을 그대로 유지한다.

③ 겹치는 실명이 있으면 그룹 선택만 잠시 끈다. GROUP 자체는 해체하지 않으며, 공간별 개별 그룹도 만들지 않는다.

④ 겹치는 실명의 문자와 사각 테두리를 함께 선택해 필요한 최소한의 거리만 이동한다. 글자 크기·테두리 크기·정렬은 유지하고 벽체나 가구는 실명 때문에 움직이지 않는다. 겹치지 않는 다른 실명도 그대로 둔다.

⑤ 이동 후 그룹 선택을 다시 켠다. 기존 실명 전체 GROUP의 구성은 그대로 유지하며 해체·재생성하지 않는다. plan 블록·가구·치수는 실명 그룹에 포함하지 않는다.

⑥ 전체 실명 그룹의 선택·이동이 정상인지, 문자와 테두리의 누락·중복이 없는지 확인한다. PDF에서도 겹침이 해결되었는지 확인한다.

최종 배치 및 검수

① plan 블록, 전체 실명·테두리를 묶은 하나의 그룹, 가구 블록, 외부 치수·가이드라인 그룹이 서로 분리되어 있는지 확인한다. 가구 블록에는 배치한 가구만 들어 있는지 확인한다.

② 원본 실측도와 비교하여 벽체·해치·개구부·창호·문과 15.fin 연결 마감선의 위치 및 레이어가 정확하게 옮겨졌는지 확인한다. 계획 변경이 있다면 변경 근거와 범위를 구분한다.

③ 손도면을 최우선으로 가구·기구의 품목, 수량, 위치가 반영되었는지 확인한다. 견적서에 없는 손도면 가구가 빠지지 않았는지 확인한다. 규격 미기재 품목은 유사한 제공 블록 사용 여부를, 욕조는 실제 공간에 맞춘 길이를 확인한다.

④ 문·창호와 가구의 개폐, 가전 사용 공간, 실제 통로 폭을 확인한다. 내부 치수가 섞여 들어오지 않았는지, 가구 크기 치수선이 추가되지 않았는지 확인한다. 실명은 원본의 내용·표현을 유지하고, 겹치는 실명만 문자·테두리를 함께 이동했는지 확인한다. 수정 후 모든 실명·테두리가 하나의 GROUP으로 다시 묶였는지 확인한다.

⑤ 제공 도각에 사용자가 미리 표시한 점을 배치 중심으로 사용한다. 도각의 중심을 새로 계산하지 않는다. 평면·가구·치수·실명을 포함한 출력 도면 범위의 중심을 그 표시점에 맞춘다. 도각·표제란·중심 표시점·비출력 가이드는 범위 계산에서 제외한다. 이동 시 plan·가구 블록·외부 치수 그룹(가이드 포함)·실명 그룹은 함께 옮긴다. 도각과 표시점은 그대로 두고 모델의 실척을 유지한다.

⑥ 지정 축척으로 A3 가로 PDF를 출력하여 글씨, 선 두께, 해치, 블록 표시, 치수와 실명의 겹침, 도각 잘림을 확인한다. 가이드와 인접 도각은 출력하지 않는다. 도각 안에 맞지 않아도 도각을 수정하지 않는다. 필요한 배치·출력 조건은 확인사항으로 남기고 도각 표기는 사람이 입력하도록 그대로 둔다.

⑦ 지정 DWG를 저장하고 작업을 마무리한다. 제공 블록이 없어 비워 둔 품목은 공간·품목·빈 위치를 목록으로 남긴다. 기본 블록 규격 사용, 욕조 길이 조정, 문 개폐 미확인·충돌, 해결되지 않은 해치 문제를 함께 기록한다. 없는 가구 블록 때문에 나머지 작업을 중단하지 않는다.

확인사항 기록 및 인계

확인사항은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 별도의 def 또는 31. def 레이어를 만들지 않는다. 제공된 출력 속성을 유지하며 필요한 확인 목록은 별도로 인계한다.

확인사항에는 공간·대상, 미확정 내용, 근거 자료, 필요한 확인을 적는다. 확정 공사 지시와 분리하고 제공 도각 안의 빈 영역에 배치한다. 도각·표제란·공사 설명과 겹치면 별도 확인 목록으로 함께 전달한

다. Defpoints의 기존 출력 속성은 보존하며 비출력인 경우 확인 목록에도 같은 내용을 남긴다.

원자료와 도면을 양방향으로 대조하여 누락·근거 없는 추가·중복 표기를 검사한다. 저장한 최종 DWG와 같은 상태에서 PDF를 출력하고, 확인되지 않은 항목을 완료로 표시하지 않는다.

임시 사각형으로 실명 중심 찾기

실내에서 보이는 벽 마감면을 기준으로 해당 공간의 가로·세로 범위를 잡아 Defpoints에 임시 사각형을 그린다. 사각형 두 대각선의 교점을 중심점으로 잡고, 실명 문자를 가운데-가운데 정렬하여 그 점에 배치한다. 사각 테두리도 문자와 같은 중심을 갖게 한다. 가구·문 열림선·치수선의 외곽으로 공간 중심을 계산하지 않는다.

ㄱ자형·돌출형 공간은 외접 사각형의 중심이 벽체나 다른 실에 걸리지 않는지 확인한다. 이 경우 해당 실의 주 사용 영역을 하나의 사각형으로 잡아 그 중심에 배치한다. 벽체실측도에서 만든 실명 전체 GROUP을 평면도·스위치콘센트도로 복사할 때는 원래 중심 위치를 유지한다.

배치 후 임시 사각형·대각선 등 중심 찾기용 가이드만 삭제한다. 실명 테두리와 외부 치수 가이드는 삭제하지 않는다. 모든 실명 문자와 닫힌 사각 테두리의 짝이 실명 전체 GROUP에 빠짐없이 포함되어 있는지 확인한다. 테두리가 개별 선으로 분해되어 있거나 GROUP에 문자만 있으면 복구한 뒤 다시 검사한다.

정확히 중심에 배치한 후에도 치수와 겹칠 때만 해당 문자와 테두리를 함께 최소 이동한다. 내부치수가 우선이며 문자 크기·치수선 위치를 임의로 바꾸지 않는다. 그룹 선택만 잠시 끄고 개별 객체를 이동하며 기존 실명 전체 GROUP은 해제하지 않는다.

4. 최종 전수검수 · 인계

- 제공 자료 → 도면은 누락을, 도면 → 제공 자료는 근거 없는 추가를 확인한다. 계산·추정은 적용 위치와 근거를 확인사항에 남긴다.
- 공통사항·지시선·설명의 26. 작업지시텍스트 적용, 실제 공사 범위·해치의 공종 레이어, 제공 블록·실제 DIM 사용을 확인한다. 임의 신규 레이어·기호 재작성·숫자 덮어쓰기를 금지한다.
- plan·가구·천장기기·기기·회로는 필요한 도면에서만 독립 블록으로 사용한다. 내부치수는 개별 DIM, 외부치수+가이드는 전체 그룹, 실명+테두리는 전체 그룹이다.
- 도각·제목란·사용자 중심 표시 보존, 대상 위치·수량·연결·개폐·그룹·블록 구성과 수정 전후 상태를 확인한다.
- 지정 축척·CTB의 전체 PDF와 확대 화면에서 겹침·잘림·누락·해치·선 굵기·색상·투명도를 확인한다. 같은 최종 상태의 DWG·PDF와 확인사항을 인계한다.